

Cátedra: Programación II – Plan 2024

OBJETIVOS GENERALES

- Preparar los esquemas mentales para la resolución de problemas.
- Aprender un lenguaje de programación de alto nivel.
- Reconocer y emplear los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
- Identificar cuestiones de ingeniería de software que aplican a grandes sistemas.
- Mantener una cultura de trabajo en equipo.

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y A JAVAContenidos:

- **Algoritmia y resolución de problemas:** Fases del desarrollo de un algoritmo; verificación, análisis y eficiencia de algoritmos; tiempo de ejecución, uso de memoria y comportamiento asintótico; funciones de complejidad en tiempo más usuales.
- **Subprogramas y estructura básica:** Subalgoritmos (funciones y procedimientos); ámbito de variables (locales/globales); paso por valor y por referencia; introducción a la recursividad (tipos, cuándo usarla y cuándo evitarla).
- **Introducción a Java:** Características del lenguaje; IDEs (online y locales); la API de Java: uso de documentación y librerías básicas.

UNIDAD 2 – CONTROL DE VERSIONES Y PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOSContenidos:

- **Control de versiones con Git:** Fundamentos de Git y GitHub; instalación, configuración, repositorios locales y remotos; branching, fusión, manejo de conflictos, rebase y buenas prácticas.
- **Fundamentos de la Programación Orientada a Objetos (POO):** Clases y objetos, atributos y métodos; constructores por defecto y parametrizados; modificadores de acceso (public, private, protected); getters y setters.
- **Pilares de la POO:** Herencia (simple), polimorfismo, sobrecarga de métodos; clases abstractas e interfaces: diferencias, usos y ejemplos.
- **Organización del código:** Paquetes, namespaces, importación de clases; modelado de situaciones reales usando clases y relaciones entre objetos.

UNIDAD 3 – TAD Y ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES Y COLECCIONESContenidos:

- **Tipos Abstractos de Datos (TAD):** TAD Lista: estática, dinámica, circular y doblemente enlazada; TAD Pila: definición, operaciones, implementación; TAD Cola: tipos de cola, implementación, colas de simulación.
- **Colecciones en Java (Java Collections Framework):** Set, List, Queue, Map: diferencias y aplicaciones; uso de ArrayList, LinkedList, TreeSet, HashSet, HashMap; iteradores, ordenamiento, comparación con equals() y hashCode(); PriorityQueue y colecciones genéricas.

UNIDAD 4 – TAD ÁRBOLES, GRAFOS Y MANEJO DE ARCHIVOSContenidos:

- **TAD Árbol:** Árboles N-arios y binarios: definiciones y transformaciones; recorridos (pre-orden, in-orden, post-orden, por niveles); árbol binario de búsqueda; implementación con vectores y punteros.
- **Grafos:** Representación: matriz y lista de adyacencia; recorridos en anchura (BFS) y profundidad (DFS); algoritmos de Dijkstra y Floyd.
- **Archivos y persistencia:** Lectura y escritura con Java I/O; clases File, FileReader,

- BufferedReader, etc.; serialización de objetos; distribución de aplicaciones Java (JAR y EXE).

UNIDAD 5 – CONCURRENCIA, BASES DE DATOS, TESTING Y SPRING BOOT

Contenidos:

- **Programación concurrente:** Creación de hilos (Runnable, Thread); sincronización (synchronized, wait, notify); deadlocks, thread pools y ejecución de tareas en paralelo.
- **Acceso a bases de datos:** JDBC: conexión, consultas SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE; PreparedStatement y prevención de inyecciones SQL.
- **Testing y buenas prácticas:** Introducción al testing: pruebas unitarias con JUnit; depuración con herramientas del IDE; código limpio y principios de refactorización.
- **Introducción a Spring Boot:** ¿Qué es Spring Boot y por qué usarlo?; estructura básica de una aplicación Spring Boot; anotaciones comunes (@RestController, @Service, @Repository); creación de un CRUD sencillo con Spring Boot y acceso a base de datos.